

PLC alapismeretek - 30. hét

Kiberbiztonság az ipari automatizálásban - Zero Trust és IEC 62443 • 12. évfolyam • 5 x 45 perc • IAP

„A legbiztonságosabb PLC az, amely nemcsak jól vezérel, hanem megfelelően is védett.”

A világ nagy kérdése

Hogyan védhetők meg a PLC-k, HMI-k és SCADA rendszerek a kibertámadásokkal szemben?

A technika története

A zárt PLC-hálózatoktól eljutottunk a felhőkapcsolattal rendelkező intelligens üzemekig, ahol a kiberbiztonság alapkövetelmény.

Idővonal

Év	Mérföldkő
1970	Zárt PLC-rendszerek
1990	Ethernet az iparban
2010	Célzott ipari támadások
2013	IEC 62443 elterjedése
Napjaink	Zero Trust

Tanulási célok

Az ipari kiberbiztonság, a Zero Trust szemlélet és az IEC 62443 szabványsorozat alapelveinek megismerése.

A biztonság három fő célja

- Bizalmasság (Confidentiality).
- Sértetlenség (Integrity).
- Rendelkezésre állás (Availability).

Zero Trust

Alapelv: „Soha ne bízz, mindig ellenőrizz!”

- Hitelesítés.
- Jogosultságkezelés.
- Folyamatos ellenőrzés.
- Mikro-szegmentálás.
- Naplózás és monitorozás.

IEC 62443

Az IEC 62443 az ipari automatizálási és vezérlőrendszerek kiberbiztonsági szabványsorozata.

Hét alapvető követelmény

- Azonosítás és hitelesítés.
- Jogosultságkezelés.
- Rendszerintegritás.
- Adatbizalmasság.
- Adatforgalom korlátozása.

- Eseménykezelés.
- Rendelkezésre állás.

Zónák és kommunikációs csatornák

Vállalati hálózat → Tűzfal → DMZ → Tűzfal → SCADA → PLC hálózat → Gépek

A szegmentálás célja, hogy korlátozza a hibák és támadások terjedését a hálózatban.

Hogyan működik a háttérben?

Felhasználó → MFA → VPN → Tűzfal → SCADA → PLC. Minden hozzáférést hitelesíteni és naplózni kell.

Ipari esettanulmány

Egy karbantartó csak VPN-en és többfaktoros hitelesítéssel érheti el a PLC-t. Minden művelet naplózásra kerül.

Laborfeladat

Tervezz biztonságos hálózati architektúrát PLC, HMI, SCADA, tűzfal és DMZ alkalmazásával.

Zónatervezési példa

Zóna	Példa eszköz	Kapcsolat
Vállalati	ERP / irodai hálózat	Tűzfalon keresztül
DMZ	Köztes szolgáltatások	Két tűzfal között
Felügyeleti	SCADA / Historian	Szabályozott kapcsolat
Vezérlési	PLC / HMI	Csak szükséges forgalom
Gép	I/O / hajtás / érzékelő	Helyi vezérlési kapcsolat

Műhelytitok

A legtöbb biztonsági incidens egyszerű konfigurációs vagy jogosultsági hibára vezethető vissza.

Tipikus hibák

- Gyári jelszavak használata.
- Mindenki rendszergazda.
- Hiányzó frissítések.
- PLC közvetlen internetkapcsolata.

IAP mesterfeladat

Tervezz IEC 62443 elvei szerint felépített biztonságos PLC-hálózatot, és mutasd be, hogyan érvényesül benne a Zero Trust szemlélet.

Szakkifejezések és rövidítések

IEC - International Electrotechnical Commission.

IEC 62443 - Ipari kiberbiztonsági szabványsorozat.

Zero Trust - Soha ne bízz, mindig ellenőrizz.

DMZ - Demilitarized Zone.

VPN - Virtual Private Network.

MFA - Multi-Factor Authentication.

PLC - Programmable Logic Controller.

SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition.

Önellenőrző kérdések

1. Mit jelent a Zero Trust?
2. Mi az IEC 62443 célja?
3. Mi a DMZ szerepe?
4. Miért fontos a hálózati szegmentálás?
5. Mi az MFA?

Gondolkodjunk mérnökként

„A biztonság nem egy termék, hanem folyamatos mérnöki tevékenység.”

Következő hét

31. hét: Az ipari kommunikáció jövője - 5G, Edge Computing és mesterséges intelligencia.